

---

# Especificación de requisitos de la plataforma

Actores, permisos, ingeniería de ida y vuelta y pila tecnológica

Nivel [N1]

---

Documento **SLCP-DOC-004** – Versión **1.4**

6 de agosto de 2026

Este documento recoge el primer conjunto de requisitos funcionales de la plataforma SLCP en su nivel [N1]: información pública, autenticación, gestión de proyectos y participantes, carga de insumos, generación de artefactos, modificación del código generado con su correspondiente ingeniería de ida y vuelta, y verificación con aprobación. Incorpora la matriz de permisos por rol, registra la decisión de pila tecnológica, analiza las consecuencias sobre los requisitos vigentes y enumera las preguntas que quedan abiertas con su valor por defecto propuesto.

**Cambios de la versión 1.1:** se corrige el modelo de equipo y roles. `TeamMember` designa ahora a cualquier miembro del equipo del proyecto y no al desarrollador, para el que se introduce el rol `Developer`; se añaden `ProjectTeam` y `DevelopmentTeam`; se reescribe FUN-09 y se añade ROL-06.

**Cambios de la versión 1.2:** se incorpora la familia `ADM` de administración de la plataforma, conforme a la decisión registrada en SLCP-ADR-0003, y se añade la columna del administrador a la matriz de permisos.

**Cambios de la versión 1.3:** se adopta la Opción B de denominación: el rol de quien ejecuta pasa a `TEAM_MEMBER` y la entidad de membresía se renombra a `ProjectMembership`.

**Cambios de la versión 1.4:** REV-02 se acota a la frontera de confirmación definida en PRO-04 de SLCP-DOC-009.

## Índice

|           |                                                 |           |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Normalización terminológica aplicada</b>     | <b>2</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Equipo, membresía y roles</b>                | <b>2</b>  |
| 2.1       | Corrección del modelo anterior . . . . .        | 2         |
| 2.2       | Estructura . . . . .                            | 2         |
| 2.3       | Vocabulario añadido . . . . .                   | 3         |
| 2.4       | Actores . . . . .                               | 3         |
| <b>3</b>  | <b>Información pública y autenticación</b>      | <b>4</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Proyectos, planificación y participantes</b> | <b>5</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Insumos, generación y modificación</b>       | <b>6</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Ingeniería de ida y vuelta</b>               | <b>6</b>  |
| 6.1       | Qué puede y qué no puede recuperarse . . . . .  | 6         |
| 6.2       | Requisitos . . . . .                            | 7         |
| 6.3       | Consecuencia sobre decisiones previas . . . . . | 7         |
| <b>7</b>  | <b>Verificación, aprobación y permisos</b>      | <b>8</b>  |
| 7.1       | Matriz de permisos . . . . .                    | 9         |
| <b>8</b>  | <b>Administración de la plataforma</b>          | <b>9</b>  |
| <b>9</b>  | <b>Decisión de pila tecnológica</b>             | <b>11</b> |
| <b>10</b> | <b>Asuntos abiertos</b>                         | <b>11</b> |
| <b>11</b> | <b>Cambios pendientes en otros documentos</b>   | <b>12</b> |

## 1 Normalización terminológica aplicada

Antes de redactar los requisitos se ajustan los términos, conforme al protocolo del proyecto. Tres de estos ajustes tienen consecuencias de alcance y no son meramente de estilo.

Tabla 1: Correcciones terminológicas de este documento

| Enunciado original                   | Término adoptado                          | Motivo                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingeniería inversa                   | Ingeniería de ida y vuelta                | Lo descrito no es recuperar el diseño a partir del código, sino mantener sincronizados modelo y código en ambos sentidos. La ingeniería inversa es solo la mitad de vuelta de ese ciclo, y el alcance del requisito cambia según cuál de las dos cosas se pida |
| Usuario final o <i>product owner</i> | ProductOwner y, en su caso, usuario final | No son sinónimos: el aprobador es un rol de decisión, mientras que el usuario final es quien opera la aplicación generada. Si además se requiere que usuarios finales consulten sin aprobar, hace falta un cuarto rol                                          |
| Facilitador de proyectos             | ProjectFacilitator                        | Identificador canónico en inglés conforme a NAM-01; la etiqueta en español es de presentación                                                                                                                                                                  |
| <i>Password</i>                      | Contraseña                                | Término en español para la etiqueta; el identificador canónico no almacena contraseñas sino su verificador                                                                                                                                                     |
| Tipos de usuario                     | Roles                                     | El mismo usuario puede tener roles distintos en proyectos distintos, cosa que "tipo de usuario" impide expresar                                                                                                                                                |

## 2 Equipo, membresía y roles

### 2.1 Corrección del modelo anterior

La versión 1.0 de este documento empleaba `TeamMember` como sinónimo de desarrollador. Era incorrecto. El equipo del proyecto lo integran todas las personas con membresía en él, cualquiera que sea su rol, mientras que el equipo de desarrollo es el subconjunto formado por quienes ejecutan el trabajo.

Se corrige además la forma del identificador propuesto para el equipo. En inglés el núcleo del sintagma va al final, de modo que `TeamProject` denotaría un proyecto perteneciente a un equipo, que no es el concepto buscado. El identificador canónico correcto es `ProjectTeam`, el equipo de un proyecto. La corrección es obligada por NAM-03, que prohíbe sinónimos y variantes del mismo concepto en el vocabulario cerrado.

### 2.2 Estructura

```

User ..... cuenta de la plataforma, unica y global
|
+-- ProjectMembership ..... membresia de un User en un Project
|                           lleva asociado un ProjectRole
|
+-- ProjectRole = PROJECT_FACILITATOR | TEAM_MEMBER | PRODUCT_OWNER

Project
|
+-- ProjectTeam ..... conjunto de las ProjectMembership
|
+-- DevelopmentTeam derivado: los de rol TEAM_MEMBER

Visitor ..... ausencia de sesion; no es rol ni membresia

```

Tres consecuencias se derivan de esta estructura y conviene enunciarlas de forma explícita.

**El visitante no es un rol.** Es la ausencia de sesión iniciada, y por tanto la ausencia de toda membresía. Tratarlo como rol llevaría a buscarle un lugar en la matriz de permisos por proyecto, donde no lo tiene: su alcance es exclusivamente la información pública de la plataforma.

**El equipo de desarrollo es derivado, no almacenado.** Se obtiene filtrando el equipo del proyecto por rol. Almacenarlo aparte crearía dos fuentes de verdad para el mismo hecho y abriría la posibilidad de que discrepen.

**La membresía es la unidad de autorización.** Una persona pertenece a uno o varios proyectos, y su rol se resuelve siempre respecto del proyecto sobre el que actúa, nunca respecto de la cuenta. Es lo que ya exigía ROL-01 y ahora tiene entidad propia que lo sostiene.

## 2.3 Vocabulario añadido

Tabla 2: Entidades añadidas al vocabulario canónico

| Concepto                 | Identificador         | Pref. | Naturaleza           |
|--------------------------|-----------------------|-------|----------------------|
| Cuenta de usuario        | User                  | USR   | Entidad global       |
| Proyecto                 | Project               | PRJ   | Entidad              |
| Equipo del proyecto      | ProjectTeam           | PTM   | Agregado             |
| Membresía en el proyecto | ProjectMembershi<br>p | PMB   | Asociación con rol   |
| Rol en el proyecto       | ProjectRole           | —     | Enumeración          |
| Equipo de desarrollo     | DevelopmentTeam       | —     | Subconjunto derivado |
| Aprobación               | Approval              | APV   | Entidad              |

## 2.4 Actores

Tabla 3: Actores y roles

| Actor o rol              | Identificador         | Alcance                                                                                                                                            |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visitante                | Visitor               | No es rol ni membresía: designa la ausencia de sesión. Accede solo a la información pública                                                        |
| Facilitador de proyectos | PROJECT_FACILITATOR   | Crea el proyecto, registra la planificación y designa a los miembros del equipo con sus roles                                                      |
| Miembro del equipo       | TEAM_MEMBER           | Carga insumos, genera artefactos, modifica el código generado y ejecuta la ingeniería de ida y vuelta                                              |
| Propietario del producto | PRODUCT_OWNER         | Verifica la totalidad del proyecto y aprueba o reprueba; no modifica ningún artefacto                                                              |
| Administrador            | PlatformAdministrator | Rol global, no de proyecto: alta de cuentas, designación de facilitadores y baja de proyectos y cuentas, sin acceso al contenido de los artefactos |

### 3 Información pública y autenticación

#### FUN-01 Información pública de la plataforma. [N1]

Sin necesidad de iniciar sesión, la plataforma debe presentar información sobre cómo está construida, qué es capaz de producir y cuál es su insumo de entrada, que es la especificación de requisitos.

*Verificación: Un visitante sin sesión accede a esas tres secciones y ninguna de ellas expone datos de proyecto alguno.*

#### FUN-02 Información institucional y de autoría. [N1]

La plataforma debe presentar públicamente la autoría del trabajo y su adscripción institucional a la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, junto con la licencia bajo la que se distribuye.

*Verificación: La sección es accesible sin sesión y la licencia mostrada coincide con la declarada en el repositorio.*

#### FUN-03 Inicio de sesión con identificador alternativo. [N1]

La plataforma debe permitir iniciar sesión indistintamente con el nombre de usuario o con el correo electrónico, junto con la contraseña. Ambos identificadores deben ser únicos en el sistema y la resolución entre ellos no debe ser ambigua.

*Verificación: Existen restricciones de unicidad sobre ambos campos, y ningún valor de nombre de usuario puede coincidir con el correo de otra cuenta.*

#### FUN-04 Custodia de la contraseña. [N1]

La plataforma no debe almacenar contraseñas, sino un verificador derivado mediante una función de derivación de clave con sal, resistente a cómputo intensivo, conforme a Temoshok

et al. [1].

*Verificación: Una inspección del almacén no revela ninguna contraseña recuperable, y el verificador incluye sal única por cuenta.*

#### **FUN-05 Política de contraseñas. [N1]**

La política debe seguir Temoshok et al. [1]: longitud mínima de quince caracteres cuando la contraseña es el único factor, ausencia de reglas de composición obligatorias, cotejo contra listas de contraseñas comprometidas, y ausencia de caducidad periódica salvo indicio de compromiso. La plataforma debería admitir un segundo factor.

*Verificación: La validación rechaza contraseñas por longitud y por presencia en la lista de comprometidas, y no impone reglas de composición ni caducidad arbitraria.*

#### **FUN-06 Registro de acceso. [N1]**

Todo inicio de sesión, cierre de sesión e intento fallido debe registrarse en el almacén de solo anexo de TRC-24 con identidad, marca temporal y origen.

*Verificación: El registro permite reconstruir quién accedió y cuándo, y no admite eliminación.*

## **4 Proyectos, planificación y participantes**

#### **FUN-07 Creación de proyectos. [N1][N2]**

El facilitador de proyectos debe poder crear proyectos. Cada proyecto constituye una unidad de aislamiento: sus requisitos, modelo, reglas y artefactos pertenecen exclusivamente a él.

*Verificación: Ningún usuario accede a los datos de un proyecto en el que no tiene rol asignado.*

#### **FUN-08 Planificación del proyecto. [N1][N2]**

El facilitador debe poder registrar la planificación del proyecto: objetivo, alcance, hitos y calendario.

*Verificación: La planificación es recuperable, versionada conforme a TRC-04 y enlazable a los requisitos que la sustentan.*

#### **FUN-09 Registro de miembros y asignación de roles. [N1]**

El facilitador debe poder registrar a los miembros del equipo del proyecto y asignar a cada uno su rol. La asignación debe quedar registrada con autor y fecha, y su modificación debe generar un evento nuevo en lugar de sobrescribir el anterior.

*Verificación: Toda membresía tiene rol asignado y su histórico completo es recuperable.*

#### **FUN-10 Participante obligatorio para aprobar. [N1]**

Un proyecto no debe poder alcanzar línea base si no tiene designado al menos un propietario del producto, porque sin él no existe quien ejerza la aprobación que exige TRC-22.

*Verificación: La promoción a línea base se bloquea con mensaje explícito cuando falta el rol aprobador.*

## 5 Insumos, generación y modificación

### FUN-11 Carga de insumos. [N1][N2]

Los miembros del equipo deben poder cargar los insumos del proyecto: la especificación de requisitos, el glosario de dominio exigido por NAM-07, las reglas de negocio declarativas y los criterios de aceptación.

*Verificación: Cada insumo cargado queda versionado, validado conforme a INT-03 y registrado con su procedencia conforme a INT-06.*

### FUN-12 Generación de artefactos. [N1][N3]

Los miembros del equipo deben poder generar los artefactos del ciclo de vida a partir de los insumos, incluido el código fuente, conforme a los requisitos TGT-01 a TGT-14.

*Verificación: Cada artefacto generado registra su procedencia conforme a TRC-21 y su régimen de determinismo conforme a TRC-23.*

### FUN-13 Modificación del código generado. [N1][N3]

Los miembros del equipo deben poder modificar el código generado. La plataforma debe registrar la modificación como evento, no como sustitución silenciosa del artefacto generado.

*Verificación: Toda modificación manual queda registrada con autor, fecha y diferencia respecto de la versión generada.*

### FUN-14 Detección de divergencia. [N1][N3]

La plataforma debe sellar cada artefacto generado con una huella criptográfica y detectar de forma automática cuándo el artefacto vigente difiere de la versión generada, señalando así la existencia de modificación manual.

*Verificación: La comparación de huellas identifica sin intervención humana qué artefactos han divergido y desde cuándo.*

## 6 Ingeniería de ida y vuelta

### 6.1 Qué puede y qué no puede recuperarse

Este es el requisito técnicamente más difícil de todo el sistema, y su viabilidad depende de delimitar con honestidad qué es recuperable a partir del código modificado.

| Recuperable con fiabilidad                                                                  | No recuperable                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Estructura: entidades, atributos, relaciones, firmas, rutas de servicio, esquema relacional | La intención: qué requisito motivó el cambio                     |
| Reglas declarativas cuando residen en forma reconocible                                     | El criterio de aceptación que la modificación debería satisfacer |
| Diferencias respecto del artefacto generado                                                 | Si la modificación corrige un defecto o introduce alcance nuevo  |

Un cambio en el código no dice por qué se hizo. De ahí la regla que gobierna el diseño de esta

función: la ingeniería de ida y vuelta actualiza el modelo estructural de forma automática, pero nunca infiere la intención; la exige. Si no se exigiera, la trazabilidad se degradaría en silencio con cada modificación manual, que es precisamente el modo en que fracasaron históricamente las herramientas de esta familia.

## 6.2 Requisitos

### REV-01 Elevación del modelo estructural. [N1][N2][N3]

A partir del código modificado, la plataforma debe recuperar de forma automática los cambios estructurales y proponer la actualización correspondiente del modelo del proyecto.

*Verificación: Un cambio estructural introducido a mano aparece propuesto sobre el modelo sin intervención adicional.*

### REV-02 Aplicación automática hasta la frontera. [N1][N2]

La elevación de cambios estructurales al modelo se aplica de forma automática conforme a PRO-02. La actualización que modificaría el contenido de un requisito aprobado o de un escenario sellado debe presentarse como propuesta redactada y requerir confirmación humana, conforme a la frontera de PRO-04.

*Verificación: Ninguna ruta del sistema altera el texto de un requisito aprobado sin decisión humana registrada, y la elevación estructural no exige intervención.*

### REV-03 Exigencia de intención. [N1][N2]

Al aceptar la elevación de un cambio, la plataforma debe exigir que se declare el requisito al que corresponde, o que se cree uno nuevo con su criterio de aceptación. No debe permitirse incorporar un cambio sin requisito asociado.

*Verificación: Tras la ingeniería de ida y vuelta, el indicador de artefactos huérfanos de TRC-11 vuelve a cero.*

### REV-04 Propagación de sospecha. [N1][N2]

Todo cambio elevado debe marcar como sospechosos los enlaces de trazabilidad afectados conforme a TRC-16, incluidos los casos de prueba del oráculo correspondiente.

*Verificación: Un cambio manual en la lógica invalida el estado de verificación hasta que el oráculo se reejecute y sea revalidado.*

### REV-05 Divergencia irreconciliable. [N1]

Cuando un cambio no pueda elevarse al modelo por exceder la expresividad de este, la plataforma debe registrarlo de forma explícita como divergencia permanente y excluir el artefacto de futuras regeneraciones hasta que una persona decida cómo resolverlo.

*Verificación: La divergencia irreconciliable produce un registro visible, nunca una pérdida silenciosa del cambio en la siguiente generación.*

## 6.3 Consecuencia sobre decisiones previas

La posibilidad de modificar el código generado altera lo resuelto en SLCP-ADR-0002. TGT-12 sigue vigente en su principio, la regeneración nunca sobreescribe sin decisión humana, pero



deja de bastar por sí solo: ahora la reconciliación se apoya en la ingeniería de ida y vuelta, de modo que el código modificado no es una capa que se pierda en la siguiente generación sino una fuente que retroalimenta el modelo. La estrategia de capa separada de D-03 queda por tanto sustituida por este mecanismo.

## 7 Verificación, aprobación y permisos

### **ROL-01 Autorización por rol y proyecto. [N1]**

Toda operación debe autorizarse en función del rol que la persona tenga en el proyecto concreto sobre el que actúa, nunca en función de un atributo global de la cuenta.

*Verificación: Una persona con rol de propietario en un proyecto no obtiene privilegios de escritura en otro donde es miembro del equipo, ni a la inversa.*

### **ROL-02 Acceso de solo lectura del propietario del producto. [N1]**

El propietario del producto debe poder consultar la totalidad de los artefactos del proyecto, incluidos los insumos, el modelo, el código generado y la evidencia de verificación, y no debe poder modificar ninguno.

*Verificación: Ninguna operación de escritura sobre artefactos está disponible para ese rol, ni por interfaz ni por API.*

### **ROL-03 Aprobación reservada. [N1]**

La aprobación o reprobación de lo producido corresponde exclusivamente al propietario del producto y constituye la realización concreta de la aprobación humana exigida por TRC-22.

*Verificación: Ningún otro rol puede promover un artefacto a línea base.*

### **ROL-04 Segregación de funciones. [N1]**

Quien genera o modifica un artefacto no puede aprobarlo, ni siquiera cuando la misma persona reúna ambos roles en proyectos distintos, conforme al control de segregación de funciones de Int [2].

*Verificación: El sistema rechaza toda aprobación cuyo autor coincida con el autor del artefacto aprobado.*

### **ROL-05 Motivo obligatorio en la reprobación. [N1]**

Toda reprobación debe exigir un motivo registrado y enlazado al artefacto reprobado, de modo que el equipo reciba información accionable y la decisión quede auditada.

*Verificación: No existe reprobación sin motivo asociado.*

### **ROL-06 Multiplicidad de roles y combinación prohibida. [N1]**

Una misma persona puede sostener varios roles en el mismo proyecto mediante membresías distintas, con una única excepción: la combinación de `TEAM_MEMBER` y `PRODUCT_OWNER` en el mismo proyecto queda prohibida, porque anularía la independencia de la aprobación que sostiene ROL-04 y convertiría el control en una formalidad.

*Verificación: El sistema rechaza la asignación de ambos roles a la misma persona dentro de un proyecto, con mensaje explícito que indica el motivo.*

## 7.1 Matriz de permisos

Tabla 4: Matriz de permisos por rol

| Operación                              | Visit. | Admin.     | Facil.  | Miemb. | Propiet. |
|----------------------------------------|--------|------------|---------|--------|----------|
| Consultar información pública          | Sí     | Sí         | Sí      | Sí     | Sí       |
| Iniciar sesión                         | No     | Sí         | Sí      | Sí     | Sí       |
| Crear cuentas y designar facilitadores | No     | Sí         | No      | No     | No       |
| Crear proyecto                         | No     | No         | Sí      | No     | No       |
| Registrar planificación                | No     | No         | Sí      | No     | No       |
| Registrar miembros y roles             | No     | No         | Sí      | No     | No       |
| Cargar insumos                         | No     | No         | Ver 9.2 | Sí     | No       |
| Generar artefactos y código            | No     | No         | No      | Sí     | No       |
| Modificar código generado              | No     | No         | No      | Sí     | No       |
| Ejecutar ingeniería de ida y vuelta    | No     | No         | No      | Sí     | No       |
| Consultar el contenido del proyecto    | No     | No         | Sí      | Sí     | Sí       |
| Aprobar o reprobar                     | No     | No         | No      | No     | Sí       |
| Dar de baja proyectos y cuentas        | No     | Sí         | No      | No     | No       |
| Reactivar lo dado de baja              | No     | Sí         | No      | No     | No       |
| Purgar datos personales                | No     | Ver ADM-08 | No      | No     | No       |

El administrador no aparece con acceso al contenido de los proyectos. Es deliberado y coherente con ADM-07: sus operaciones recaen sobre el registro de proyectos y cuentas, no sobre los artefactos. Puede retirar del servicio un proyecto sin poder leer sus requisitos ni su código.

## 8 Administración de la plataforma

Los requisitos de esta sección realizan la decisión registrada en SLCP-ADR-0003. El término *baja* se emplea en su sentido administrativo de retirada del servicio activo, no de destrucción de información, que corresponde a *eliminación* y es operación distinta.

### ADM-01 La baja es un evento. [N1]

Dar de baja un proyecto, una cuenta o una membresía debe registrarse como evento en el almacén de solo anexado y nunca como eliminación de información. El elemento pasa al estado `DECOMMISSIONED`, conserva su contenido íntegro, deja de figurar en los listados ordinarios y no admite escritura alguna.

*Verificación:* Tras la baja el contenido sigue siendo recuperable por auditoría y ninguna operación de escritura está disponible sobre él.

### ADM-02 Orden de dependencia. [N1]

La plataforma no debe permitir dar de baja a un facilitador que sostenga proyectos en estado activo. El orden es primero los proyectos y después su facilitador.

*Verificación:* El intento de baja de un facilitador con proyectos activos se rechaza enumerando los proyectos que lo impiden.

**ADM-03 Propagación a los artefactos. [N1][N2]**

La baja de un proyecto debe propagar el estado a la totalidad de sus artefactos, insumos, reglas, oráculos y enlaces de trazabilidad, que pasan a ser de solo lectura.

*Verificación: Ningún artefacto de un proyecto dado de baja admite modificación, generación ni aprobación.*

**ADM-04 Candidatos, no cascada automática. [N1]**

La plataforma debe calcular las cuentas que quedan sin ninguna membresía activa y presentarlas al administrador como candidatas a baja. No debe darlas de baja de forma automática: la confirmación debe ser individual y quedar registrada.

*Verificación: Ninguna cuenta cambia de estado sin confirmación individual registrada del administrador.*

**ADM-05 Reversibilidad. [N1]**

La baja debe poder revertirse mediante reactivación, registrada como evento distinto con autor y fecha, sin que ello altere ni el histórico ni las líneas base previas.

*Verificación: Un proyecto reactivado recupera su estado anterior íntegro y conserva el rastro de ambas operaciones.*

**ADM-06 Validez de lo actuado. [N1]**

Los actos anteriores a la baja conservan su validez y su atribución. Una aprobación emitida por una persona posteriormente dada de baja sigue siendo válida y sigue constando a su nombre.

*Verificación: Ninguna línea base pierde validez como consecuencia de la baja de quien intervino en ella.*

**ADM-07 Alcance del administrador. [N1]**

El administrador opera sobre el registro de proyectos, cuentas y membresías, y no debe tener acceso al contenido de los artefactos de ningún proyecto.

*Verificación: El administrador puede dar de baja un proyecto sin poder consultar sus requisitos, su modelo ni su código.*

**ADM-08 Purga de datos personales. [N1]**

La purga es una operación distinta de la baja, excepcional e irreversible. Debe exigir fundamento jurídico registrado conforme a Asamblea Nacional del Ecuador [3], doble autorización, y debe sustituir los identificadores personales por un seudónimo irreversible sin alterar la estructura de los eventos.

*Verificación: Ninguna purga se ejecuta sin fundamento y doble autorización registrados, y la estructura del histórico permanece verificable tras ella.*

**ADM-09 Registro de la purga. [N1]**

Toda purga debe registrarse como evento con su fundamento, su alcance, su responsable y las huellas anterior y posterior de los registros afectados, de modo que la discontinuidad sea explicable y no pueda confundirse con una manipulación.

*Verificación: El registro permite demostrar qué se purgó, por qué y con qué autorización, sin revelar el dato purgado.*

**ADM-10 Exportación previa. [N1][N2]**

Antes de consumir la baja de un proyecto, la plataforma debe ofrecer la exportación de su paquete completo conforme a INT-10.

*Verificación: La baja no puede completarse sin que se haya ofrecido la exportación, y la decisión de omitirla queda registrada.*

**9 Decisión de pila tecnológica**

**Decisión adoptada.** La interfaz de la plataforma se construye con Angular [4] y el servicio con Java y Spring Boot [5]. Esta decisión sustituye la propuesta correspondiente de la Tabla de pila tecnológica de SLCP-DOC-001, que pasa de recomendación a decisión firme.

Consecuencias registradas:

1. **Compatibilidad de licencias.** Angular se distribuye bajo licencia MIT y Spring Boot bajo Apache-2.0; ambas satisfacen CON-01 y son compatibles entre sí y con una licencia permisiva para SLCP. La decisión D-01 sigue abierta, pero ninguna de estas dos dependencias la condiciona.
2. **Verificación de la cadena de dependencias.** El ecosistema de paquetes de la interfaz introduce un número elevado de dependencias transitivas; CON-05 exige por tanto análisis de composición automático en la canalización, no revisión manual.
3. **Coincidencia de nivel.** Java y Spring Boot son a la vez la pila de [N1] y uno de los destinos obligatorios de [N3]. Esa coincidencia facilita la autoaplicación descrita en SLCP-DOC-000, pero introduce un riesgo que conviene vigilar: la tentación de reutilizar en el núcleo código pensado para las plantillas, lo que violaría TGT-05 y TGT-14.
4. **Reordenación de la Iteración 0.** El incremento 0.5 puede concretarse ya como esqueleto de servicio Spring Boot con interfaz Angular, aunque su construcción requiere un entorno con acceso al repositorio de artefactos de Java, del que este entorno de trabajo carece.

**10 Asuntos abiertos**

Las siguientes preguntas surgen de los requisitos anteriores y no pueden resolverse por inferencia. Se propone un valor por defecto para cada una, aplicable si no se indica otra cosa.

Tabla 5: Preguntas abiertas y valores por defecto propuestos

| ID   | Pregunta                                             | Valor por defecto propuesto                                                                                                                              |
|------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q-01 | Quién crea las cuentas y designa a los facilitadores | Resuelto: rol <code>PlatformAdministrator</code> global, con las atribuciones de la Sección de administración y sin acceso al contenido de los proyectos |

| ID   | Pregunta                                                                                                                   | Valor por defecto propuesto                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q-02 | 9.2 Puede el facilitador cargar insumos o generar                                                                          | No: el facilitador organiza y designa, el equipo produce. Mantiene limpia la segregación de funciones   |
| Q-03 | Resuelto por ROL-06: varios roles admitidos en el mismo proyecto, salvo la combinación de miembro del equipo y propietario | Cerrado                                                                                                 |
| Q-04 | Cuántos propietarios del producto admite un proyecto                                                                       | Uno obligatorio y varios posibles; la aprobación requiere al menos uno y se registra individualmente    |
| Q-05 | Qué efecto tiene la reprobación                                                                                            | Devuelve el artefacto al estado de propuesta y marca sus enlaces como sospechosos; no elimina nada      |
| Q-06 | Existe un rol de usuario final distinto del propietario                                                                    | Por defecto no; si el proyecto lo requiere, se añade un rol de solo lectura sin capacidad de aprobación |
| Q-07 | Debe la plataforma notificar los cambios de estado                                                                         | Sí, mediante bandeja interna; el correo saliente queda fuera del alcance inicial                        |
| Q-08 | Idioma de la interfaz                                                                                                      | Español, con la separación identificador-etiqueta de NAM-02 activa desde el inicio                      |
| Q-09 | Puede el propietario del producto ver el código fuente generado                                                            | Sí: “verificar todo” se interpreta de forma literal, con acceso de solo lectura también al código       |
| Q-10 | Qué ocurre si el propietario no está disponible                                                                            | La línea base queda bloqueada; no se contempla aprobación subsidiaria, porque la debilitaría            |
| Q-11 | Debe existir eliminación física de información además de la baja y la purga                                                | No. Ver SLCP-ADR-0003: incorporarla obligaría a reescribir TRC-24, TRC-04 y TRC-21                      |

## 11 Cambios pendientes en otros documentos

Al ratificarse este documento deben aplicarse los siguientes cambios, que aún no se han incorporado:

1. SLCP-DOC-001: incorporar los prefijos FUN, ROL y REV a la tabla de familias de requisitos, y fijar la pila de la Tabla 3 como decisión en lugar de propuesta. *Aplicado en la versión 1.3 junto con las entidades de la Tabla 2.*
2. SLCP-DOC-001: añadir a los criterios de piso la condición de que ningún artefacto pueda aprobarse por su propio autor.
3. SLCP-ADR-0002: anotar que la estrategia de reconciliación de TGT-12 se completa con la ingeniería de ida y vuelta de la Sección 6.
4. SLCP-DOC-002: cerrar D-05 y dejar constancia de que la pila de [N1] ha quedado decidida.

5. SLCP-DOC-001: incorporar el prefijo ADM a la tabla de familias de requisitos. *Aplicado en la versión 1.4.*

## Referencias

- [1] David Temoshok, Yee-Yin Choong, Andrew Regenscheid, Ryan Galluzzo, James Fenton, Justin Richer, and Naomi Lefkovitz. Digital identity guidelines: Authentication and authenticator management. Special Publication NIST SP 800-63B-4, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, USA, 2025. Versión final publicada el 31 de julio de 2025; sustituye a NIST SP 800-63B.
- [2] ISO/IEC 27002:2022 *Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security controls*. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2022. <https://www.iso.org/standard/75652.html>.
- [3] Asamblea Nacional del Ecuador. Ley orgánica de protección de datos personales. Registro Oficial, Quinto Suplemento N.º 459, 26 de mayo de 2021, 2021. <https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2021/06/Ley-Organica-de-Datos-Personales.pdf>.
- [4] *Angular*. Google y colaboradores, 2026. Marco de trabajo para la interfaz de navegador, licencia MIT. <https://angular.dev/>.
- [5] *Spring Boot*. Broadcom, 2026. Marco de trabajo para el servicio de aplicación, licencia Apache-2.0. <https://spring.io/projects/spring-boot>.